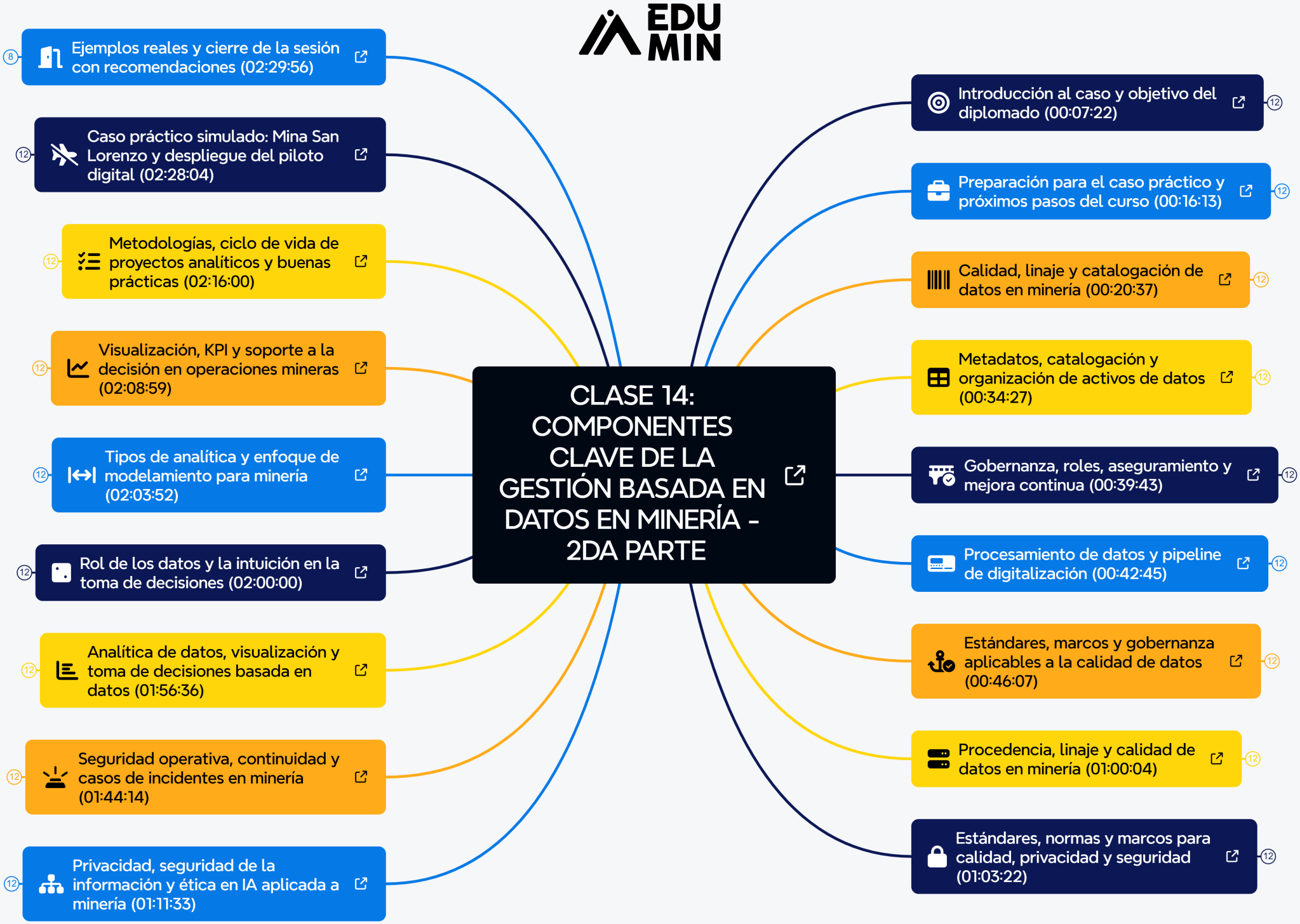

EDU MIN
CLASE 14: COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción al caso y objetivo del diplomado (00:07:22)
Preparación para el caso práctico y próximos pasos del curso (00:16:13)
Calidad, linaje y catalogación de datos en minería (00:20:37)
Metadatos, catalogación y organización de activos de datos (00:34:27)
Gobernanza, roles, aseguramiento y mejora continua (00:39:43)
Procesamiento de datos y pipeline de digitalización (00:42:45)
Estándares, marcos y gobernanza aplicables a la calidad de datos (00:46:07)
Procedencia, linaje y calidad de datos en minería (01:00:04)
Estándares, normas y marcos para calidad, privacidad y seguridad (01:03:22)
Ejemplos reales y cierre de la sesión con recomendaciones (02:29:56)
Caso práctico simulado: Mina San Lorenzo y despliegue del piloto digital (02:28:04)
Metodologías, ciclo de vida de proyectos analíticos y buenas prácticas (02:16:00)
Visualización, KPI y soporte a la decisión en operaciones mineras (02:08:59)
Tipos de analítica y enfoque de modelamiento para minería (02:03:52)
Rol de los datos y la intuición en la toma de decisiones (02:00:00)
Analítica de datos, visualización y toma de decisiones basada en datos (01:56:36)
Seguridad operativa, continuidad y casos de incidentes en minería (01:44:14)
Privacidad, seguridad de la información y ética en IA aplicada a minería (01:11:33)

EDU MIN

Introducción al caso y objetivo del diplomado (00:07:22)

- Presentación del caso práctico y su propósito dentro del diplomado (00:08:50)
  - Se introduce un caso más completo para aplicar los conceptos teóricos vistos durante el diplomado, combinando aspectos ejecutivos y técnicos en una minera simulada.
  - El docente proporcionará datos, documentación y estándares específicos que deben aplicarse, sin cubrir todos los estándares vistos en clase.
  - El objetivo es que los alumnos desarrollen habilidades prácticas en digitalización minera y gestión de datos, no reemplazar el aprendizaje con la generación automática de soluciones.
- Recomendaciones para el uso de IA y recursos de aprendizaje (00:12:59)
  - Se sugiere usar herramientas de IA (por ejemplo ChatGPT en modo aprendizaje) para crear proyectos, alimentar documentación y aprender iterativamente, siempre con criterio propio.
  - Consejo de absorber la documentación, revisar videos y estándares para adquirir terminología y criterios útiles en entrevistas y entornos laborales.
  - Enfatiza desarrollar capacidad técnica y ejecutiva para comunicarse con equipos y entender estándares relevantes como ISA-95 e ISO relacionados.
- Alcance práctico y próximo contenido del curso (00:17:20)
  - Próximas clases abordarán ingesta y captura de datos (MQTT, APIs, concentradores) y avance por etapas del pipeline de datos.
  - Sesiones prácticas incluyen un pipeline completo: adquisición con PLC/APIs, procesamiento con Python/Colab y presentación en Power BI, incluyendo modelamiento predictivo y gemelos digitales de una bomba.
  - Se indican herramientas a descargar para prácticas y se avanzará progresivamente por las etapas del pipeline.

Preparación para el caso práctico y próximos pasos del curso (00:16:13)

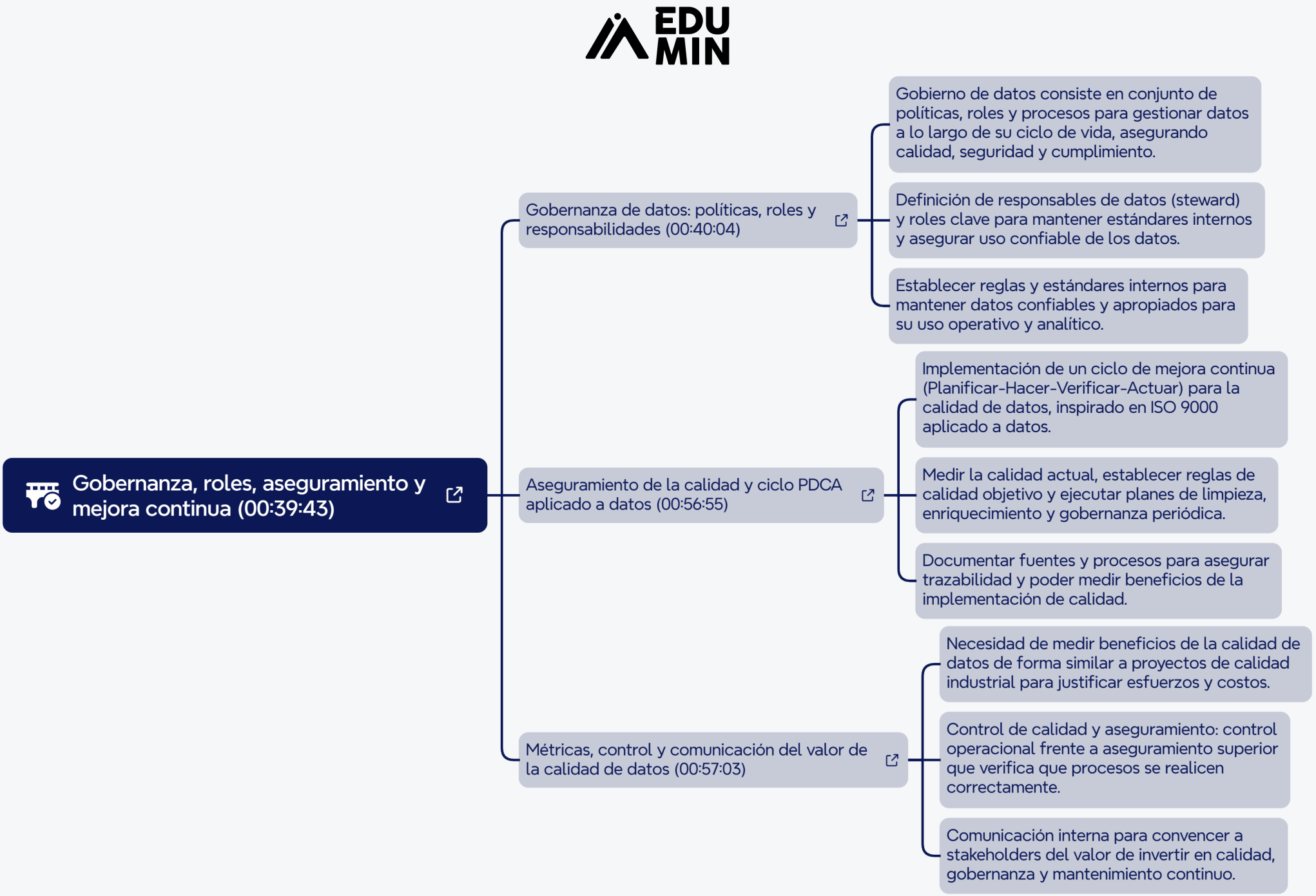
- Entrega del caso y expectativas de trabajo (00:16:13)
  - El docente entregará el caso durante el fin de semana con datos, documentación y estándares a aplicar; los alumnos deben usarlo para practicar y formarse.
  - No se espera completar un proyecto empresarial real sino aplicar técnicas y herramientas vistas para demostrar comprensión y habilidades.
  - Consejo: leer estándares, absorber el material y usar las herramientas sugeridas para resolver el caso con criterio propio.
- Recursos prácticos y herramientas sugeridas para la parte práctica (00:17:43)
  - Herramientas: Orange para prácticas rápidas de procesamiento visual, Python/Colab para modelamiento y Power BI para dashboards.
  - Ingesta de datos mediante PLC, APIs y MQTT para simular adquisición real, con procesamiento en Python y despliegue en dashboards.
  - Se aconseja instalar y revisar las herramientas provistas antes de las sesiones prácticas para aprovechar las clases.
- Enfoque final y aprendizaje esperado del diplomado (00:21:44)
  - El diplomado pretende ser un enlace entre lo técnico y lo ejecutivo, dotando a los profesionales de terminología, estándares y capacidad para gestionar proyectos de digitalización.
  - Valorar la doble competencia: entender sensores y procesos mineros y, simultáneamente, gobernar datos y aplicar estándares para decisiones basadas en datos.
  - La práctica con el caso busca consolidar habilidades para desempeñarse en roles donde la gestión de datos y digitalización sean críticas.

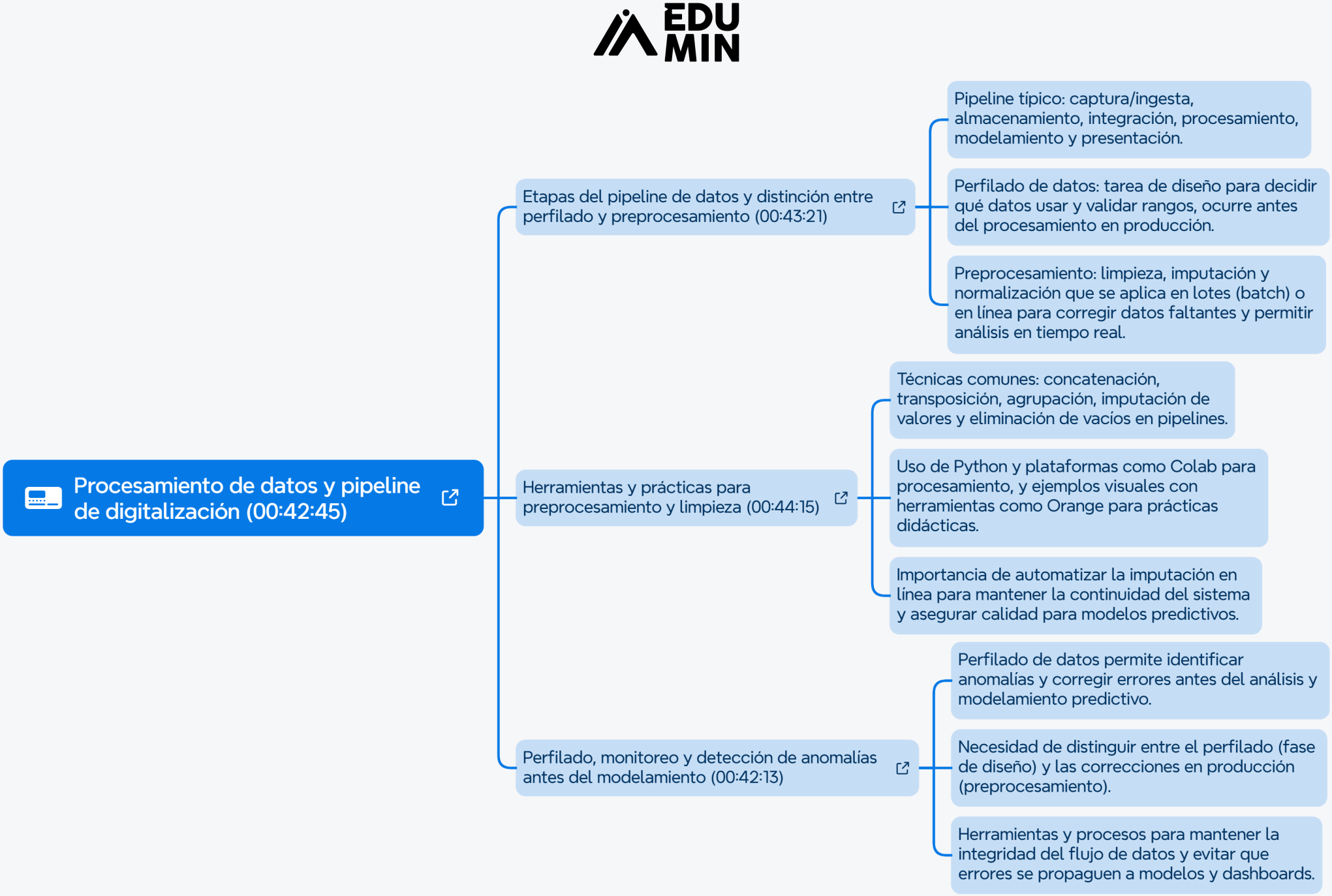
Calidad, linaje y catalogación de datos en minería (00:20:37)

- Definición y objetivos de la calidad de datos en el contexto minero (00:23:36)
  - Calidad de datos es el grado en que un conjunto de datos cumple criterios definidos que permiten su uso en la toma de decisiones operativas y estratégicas.
  - Importancia de la gobernanza de datos cuando la gerencia se compromete a operaciones data-driven y de cómo ello requiere estándares y procesos.
  - Datos de alta calidad son confiables y aptos para impulsar decisiones; datos defectuosos generan conclusiones erróneas y pérdida de valor.
- Dimensiones y criterios de calidad de datos aplicables (00:26:59)
  - Exactitud: grado de acercamiento al valor real medido por sensores, expresado en desviación aceptable (por ejemplo ±1%).
  - Integridad: presencia completa de las muestras esperadas; ejemplos con motores y mediciones de temperatura y vibración.
  - Consistencia, validez, unicidad, actualidad y adecuación al propósito como criterios adicionales que determinan la aptitud de los datos.
- Diferenciación entre calidad, linaje y catalogación de datos (00:31:17)
  - Linaje de datos: trazabilidad del flujo y transformaciones de los datos desde su origen hasta su consumo, representado como árbol genealógico padre-hijo.
  - Catalogación de datos: inventario organizado de activos de datos mediante metadatos para facilitar descubrimiento y uso por los usuarios.
  - Perfilado de datos: revisión y limpieza para detectar errores, duplicados o valores faltantes, proceso que precede al uso y modelado de datos.

Metadatos, catalogación y organización de activos de datos (00:34:27)

- Importancia y componentes de la catalogación con metadatos (00:35:34)
  - Catalogación como inventario organizado de activos de datos, tratando al dato como un activo que aporta valor a la organización.
  - Metadatos esenciales: autor, fecha, formato, origen, sistema de procedencia y propietario que facilitan descubrimiento y comprensión.
  - Necesidad de estandarizar qué metadatos se recogen y asegurarse de su uso coherente mediante reglas internas y nomenclatura estandarizada.
- Buenas prácticas en nomenclatura y centralización de catálogos (00:36:43)
  - Uso de estándares de nomenclatura para mantener consistencia y facilitar interoperabilidad entre sistemas.
  - Centralizar catálogos y datos maestros para reducir errores entre sistemas y mejorar la calidad de integraciones.
  - Inspiración en catálogos bibliotecarios: mentalidad ultra organizada para crear valor mediante metadatos completos y bien formateados.
- Herramientas y estándares para gestión de metadatos y catálogos (00:53:49)
  - Aplicación práctica de ISO 8000 en la gestión de metadatos y calidad superior de datos maestros.
  - Uso de vocabularios y portales de datos abiertos para categorizar y organizar datasets según alcance, propiedad y propiedades definidas.
  - Recomienda llenar siempre metadatos al recibir archivos como CSV y validar campos obligatorios conforme a estándares adoptados.


Gobernanza, roles, aseguramiento y mejora continua (00:39:43)
Gobernanza de datos: políticas, roles y responsabilidades (00:40:04)
Gobierno de datos consiste en conjunto de políticas, roles y procesos para gestionar datos a lo largo de su ciclo de vida, asegurando calidad, seguridad y cumplimiento.
Definición de responsables de datos (steward) y roles clave para mantener estándares internos y asegurar uso confiable de los datos.
Establecer reglas y estándares internos para mantener datos confiables y apropiados para su uso operativo y analítico.
Aseguramiento de la calidad y ciclo PDCA aplicado a datos (00:56:55)
Implementación de un ciclo de mejora continua (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) para la calidad de datos, inspirado en ISO 9000 aplicado a datos.
Medir la calidad actual, establecer reglas de calidad objetivo y ejecutar planes de limpieza, enriquecimiento y gobernanza periódica.
Documentar fuentes y procesos para asegurar trazabilidad y poder medir beneficios de la implementación de calidad.
Métricas, control y comunicación del valor de la calidad de datos (00:57:03)
Necesidad de medir beneficios de la calidad de datos de forma similar a proyectos de calidad industrial para justificar esfuerzos y costos.
Control de calidad y aseguramiento: control operacional frente a aseguramiento superior que verifica que procesos se realicen correctamente.
Comunicación interna para convencer a stakeholders del valor de invertir en calidad, gobernanza y mantenimiento continuo.


Procesamiento de datos y pipeline de digitalización (00:42:45)
Etapas del pipeline de datos y distinción entre perfilado y preprocesamiento (00:43:21)
Pipeline típico: captura/ingesta, almacenamiento, integración, procesamiento, modelamiento y presentación.
Perfilado de datos: tarea de diseño para decidir qué datos usar y validar rangos, ocurre antes del procesamiento en producción.
Preprocesamiento: limpieza, imputación y normalización que se aplica en lotes (batch) o en línea para corregir datos faltantes y permitir análisis en tiempo real.
Herramientas y prácticas para preprocesamiento y limpieza (00:44:15)
Técnicas comunes: concatenación, transposición, agrupación, imputación de valores y eliminación de vacíos en pipelines.
Uso de Python y plataformas como Colab para procesamiento, y ejemplos visuales con herramientas como Orange para prácticas didácticas.
Importancia de automatizar la imputación en línea para mantener la continuidad del sistema y asegurar calidad para modelos predictivos.
Perfilado, monitoreo y detección de anomalías antes del modelamiento (00:42:13)
Perfilado de datos permite identificar anomalías y corregir errores antes del análisis y modelamiento predictivo.
Necesidad de distinguir entre el perfilado (fase de diseño) y las correcciones en producción (preprocesamiento).
Herramientas y procesos para mantener la integridad del flujo de datos y evitar que errores se propaguen a modelos y dashboards.

Estándares, marcos y gobernanza aplicables a la calidad de datos (00:46:07)

- DAMA y marcos de gestión de datos como referencia práctica (00:46:14)
  - DAMA (Data Management Body of Knowledge) como marco de gestión con mejores prácticas para gobernanza, calidad y metadatos.
  - Uso de DAMA como guía y no como dogma; aplicable para extraer procesos y prácticas concretas para el caso práctico.
  - En el caso se solicitará aplicar elementos del DAMA para gestionar metadatos, roles y procesos de gobernanza.
- Normas ISO relevantes para calidad y metadatos de datos (00:48:32)
  - ISO 25012: modelo internacional de calidad de datos que define características medibles como exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, puntualidad, accesibilidad y trazabilidad.
  - ISO 8000: orientada a datos maestros y calidad de datos con ciclo de mejora continua (PDCA), intercambiable en ciertos aspectos con ISO 25012 para definir métricas.
  - ISO 11179 u otros vocabularios estándar para catálogos de datos que definen términos, alcance y propiedades de datasets para portales y catálogos abiertos.
- Implementación práctica y selección de métricas de calidad (00:52:11)
  - Seleccionar sólo las características de calidad que añadan valor y permitan activar datos dentro de procesos productivos y analíticos.
  - Medir la calidad mediante métricas objetivas: diferencia entre objetivo deseado y situación actual, estableciendo magnitudes medibles para el error.
  - Aplicar planes de limpieza, enriquecimiento y gobernanza basados en estándares y documentar fuentes para asegurar trazabilidad periódica.

Procedencia, linaje y calidad de datos en minería (01:00:04)

- Diferencia entre procedencia y linaje de datos y su importancia en industrias reguladas (01:00:04)
  - Procedencia describe el origen y cambios de cada dato críticos para industrias reguladas como minería y producción geológica, garantizando trazabilidad en procesos y decisiones.
  - Linaje se refiere al seguimiento de transformaciones y flujos de datos dentro de sistemas, complementando la procedencia para auditoría y cumplimiento regulatorio.
  - Ambas prácticas facilitan compartir datos con socios e interesados externos, mejorando la transparencia y la confianza en información geológica y ambiental.
- Beneficios de ordenar y catalogar datos geológicos y ambientales (01:01:14)
  - Implementar programas rigurosos de gobierno de datos permite consolidar, gestionar y usar datos en decisiones estratégicas y operativas dentro de plantas mineras.
  - Ejemplos incluyen catálogos virtuales de rocas y minerales que muestran trabajo de organización y mentalidad de bibliotecario para facilitar búsquedas y reutilización.
  - Ordenar datos apoya digitalización y externalización de información hacia reguladores, socios y stakeholders en formatos de calidad reconocida.
- Prioridad de calidad de datos y riesgos al usar datos sin control (01:02:32)
  - Encuestas muestran que solo un porcentaje (aprox. 38%) de directivos prioriza la calidad de datos para implementar soluciones de IA, lo que genera preocupación sobre fiabilidad.
  - Usar datos no verificados para entrenar modelos puede producir predicciones inconsistentes y socavar la confianza en tecnologías basadas en datos.
  - Es indispensable invertir en gestión de calidad, conceptos y estándares para garantizar datos limpios y obtener valor real de iniciativas de IA y analítica.

Estándares, normas y marcos para calidad, privacidad y seguridad (01:03:22)

- Normas y estándares aplicables a calidad y gestión de datos en minería (01:03:22)
  - Se mencionan normas ISO relevantes para calidad de datos y gobierno como ISO 8000, así como marcos de gestión de datos corporativos (DAMA).
  - Para el curso o caso concreto se propone enfocarse en DAMA y en estándares seleccionados por su uso previo y conveniencia operativa.
  - Consideración práctica: limitar el alcance formativo a algunos estándares para facilitar aprendizaje y aplicación en proyectos reales.
- Legislación y regulación de privacidad aplicable en Perú y referencias internacionales (01:17:34)
  - Ley peruana de protección de datos personales (Ley N° 29 733) es la referencia mínima obligatoria para manejo de datos personales en proyectos.
  - Reglamento europeo (RGPD) se recomienda como referente más estricto para quienes busquen mayor exigencia en protección de derechos, portabilidad y olvido.
  - Procedimientos legales incluyen obtener consentimiento explícito, minimizar datos recopilados y reportar brechas de seguridad en plazos estipulados.
- Marcos y certificaciones de seguridad de la información y ciberseguridad (01:33:40)
  - ISO 27001 es el estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI), con 114 controles y certificación demostrable ante terceros.
  - ISO 27701 extiende la 27001 para gestión de la privacidad y es útil para empresas que manejan datos personales; su adopción es recomendable cuando ya exista 27001.
  - Frameworks como NIST (identificar, proteger, detectar, responder y recuperar) sirven de guía para gestionar riesgos de ciberseguridad, especialmente útil para matrices norteamericanas y redes operativas.

Privacidad, seguridad de la información y ética en IA aplicada a minería (01:11:33)

- Diferenciación entre privacidad, seguridad de la información y ciberseguridad (01:11:33)
  - Privacidad: garantiza que las personas controlen sus datos personales; requiere consentimiento y protección de información identificable como nombres y biometría.
  - Seguridad de la información: asegura confidencialidad, integridad y disponibilidad mediante controles técnicos y organizativos, incluyendo protección de archivos físicos.
  - Ciberseguridad: se enfoca en prevenir ataques mediante pruebas, simulaciones y detección de vulnerabilidades; es una parte dentro de la seguridad de la información.
- Principios y riesgos éticos de la IA aplicables a minería y recursos humanos (01:15:01)
  - Ética de la IA busca maximizar impactos beneficiosos y minimizar riesgos, abordando imparcialidad, transparencia, responsabilidad y protección de derechos humanos.
  - Riesgos concretos incluyen sesgo algorítmico que puede perjudicar grupos minoritarios, especialmente si los datasets están desbalanceados o son de mala calidad.
  - En el contexto minero, los casos éticos más probables aparecen en procesos como selección de personal y decisiones que afecten a trabajadores o comunidades locales.
- Transparencia, explicabilidad y problemas técnicos de cajas negras (01:24:53)
  - Modelos de aprendizaje automático pueden crear cajas negras difíciles de explicar, lo que complica auditorías y generación de confianza en decisiones automatizadas.
  - Transparencia y explicabilidad implican proporcionar razones interpretables y los factores que más pesaron en una predicción, equilibrando esto con privacidad y seguridad.
  - En aplicaciones técnicas de minería el problema es a la vez técnico y operativo: la falta de explicabilidad dificulta entender por qué un modelo toma ciertas decisiones en plantas o procesos.

Seguridad operativa, continuidad y casos de incidentes en minería (01:44:14)

- Importancia de la continuidad operativa y controles preventivos (01:44:14)
  - ISO 27001 y sus dominios incluyen continuidad de negocio para asegurar que operaciones críticas sigan funcionando tras incidentes.
  - Implementar autenticaciones fuertes, controles de acceso, cifrado y gestión de incidentes contribuye a la resiliencia operativa y a la reducción del riesgo humano.
  - Capacitación en cultura de seguridad y buenas prácticas (no compartir contraseñas, identificar phishing) es esencial para disminuir vulnerabilidades humanas.
- Experiencias de ataques y lecciones aprendidas en empresas mineras (01:48:15)
  - Caso reportado de ransomware durante la pandemia: la existencia de backups permitió recuperar la mayor parte de la información en pocas horas y retomar operaciones.
  - Tras incidentes, las empresas reforzaron ciberseguridad, duplicación de sistemas, autenticación multifactor y capacitación de empleados.
  - Estos casos subrayan la necesidad de controles activos, copias de seguridad y planes de recuperación para minimizar impactos en producción.
- Gestión del riesgo frente a nube y uso de servicios externos (01:46:17)
  - Existe resistencia legítima a poner datos productivos en la nube por temor a filtraciones y exposición competitiva de activos operativos.
  - Es necesario definir qué datos pueden salir a servicios externos y utilizar entornos seguros, buscando un equilibrio entre análisis avanzado y protección de información.
  - Vendedores de IoT y sensores deben ofrecer garantías de seguridad; la decisión de nube frente a local debe basarse en evaluación de riesgos y controles implementados.

Analítica de datos, visualización y toma de decisiones basada en datos (01:56:36)

- Rol central de la analítica para transformar datos en decisiones accionables (01:56:36)
  - La analítica interpreta y visualiza conjuntos de datos, incluso grandes y complejos, para extraer información estratégica que apoye decisiones informadas.
  - Los datos inertes sólo generan valor cuando se activan, se descubren patrones y se traducen en insights accionables aplicables a operaciones mineras.
  - Se enfatiza la necesidad de cultura organizacional donde las decisiones se sustenten en datos y no sólo en intuición, marcando el fin de la era de la pura intuición.
- Componentes y técnicas de analítica: estadística, Big Data y machine learning (01:59:31)
  - La analítica abarca desde estadística tradicional hasta técnicas de Big Data y aprendizaje automático (machine learning) para modelado predictivo.
  - El cambio reciente se debe a la mayor disponibilidad de datos y a la capacidad de procesamiento que habilita análisis a gran escala y modelos complejos.
  - Estos enfoques permiten detectar patrones, tendencias y oportunidades de optimización en procesos mineros y en la gestión operativa.
- Visualización de datos y elección de gráficos para comunicar resultados (01:57:50)
  - Visualizar conjuntos de datos es crítico para convertir análisis en comunicación efectiva con tomadores de decisión y stakeholders.
  - Seleccionar tipos de gráficos adecuados depende del caso de uso y del mensaje que se quiera transmitir; la visualización facilita la interpretación de insights y su acción.
  - La analítica debe producir resultados accionables que puedan implementarse en operaciones, cerrando el ciclo entre datos, análisis y ejecución.

Rol de los datos y la intuición en la toma de decisiones (02:00:00)

- Importancia de transformar datos crudos en conocimiento útil (02:00:41)
  - Los datos crudos requieren procesamiento para convertirse en conocimiento accionable que apoye decisiones empresariales estratégicas y operativas.
  - Activar los datos implica análisis, generación de métricas objetivas y alineación con la meta métrica de la organización para guiar decisiones.
  - La transformación de datos reduce la dependencia de suposiciones y aporta evidencia cuantitativa para la toma de decisiones humanas.
- Límite del reemplazo de la intuición por la analítica (02:01:06)
  - Aun con análisis y métricas objetivas, la decisión final suele permanecer en manos humanas y la subjetividad puede persistir.
  - La intuición humana sigue siendo relevante como control de coherencia ante resultados que "chirrían" y para detectar anomalías no previstas por modelos.
  - Conviene mantener la inteligencia humana y la artificial como dominios complementarios, aprovechando cada una sus fortalezas.
- Diferentes tipos de inteligencia y su complementariedad (02:02:21)
  - La inteligencia artificial es distinta de la inteligencia humana; cada una cumple funciones diferentes y se deben usar de forma complementaria.
  - La inteligencia humana aporta experiencia evolutiva para detectar problemas y validar salidas de modelos.
  - Mantener al humano en el ciclo de decisión es conveniente para garantizar robustez y sentido práctico en las acciones.

Tipos de analítica y enfoque de modelamiento para minería (02:03:52)

- Clasificación de analíticas: descriptiva, predictiva y prescriptiva (02:04:09)
  - Analítica descriptiva responde qué pasó usando datos históricos para entender eventos pasados y resumir información.
  - Analítica predictiva busca qué va a pasar o qué podría pasar, con enfoques determinísticos o probabilísticos según el modelamiento.
  - Analítica prescriptiva recomienda acciones óptimas mediante simulaciones y optimización, por ejemplo Monte Carlo o modelos de optimización combinados con machine learning.
- Recomendaciones sobre modelamiento: determinístico, estadístico y machine learning (02:05:39)
  - Priorizar modelos determinísticos cuando sea posible por su transparencia y explicabilidad antes de optar por modelos más complejos.
  - Usar modelamiento estadístico clásico (regresión lineal, análisis probabilístico) si la solución es viable y suficientemente explicable.
  - Recurre a machine learning cuando los enfoques determinísticos o estadísticos no sean adecuados, cuidando validación, explicabilidad y selección de modelos.
- Aplicación práctica en mantenimiento predictivo y minería (02:05:56)
  - Para mantenimiento predictivo de equipos (por ejemplo motores de corriente continua) se recomienda intentar primero un modelado determinístico bien validado.
  - Si el modelado determinístico funciona tras investigación y validación, implementarlo y mantener el ejercicio de modelamiento.
  - Si no hay confianza en modelos determinísticos, emplear modelado estadístico o machine learning con pruebas rigurosas y validación en campo.

Visualización, KPI y soporte a la decisión en operaciones mineras (02:08:59)

Business intelligence, visualización y diseño de tableros (02:09:10)

- BI y visualización facilitan ver datos dinámicos mediante tableros como Power BI, integrando múltiples fuentes y presentando KPIs claros.
- Las interfaces hombre-máquina deben considerar cómo funciona el cerebro humano para que supervisores identifiquen desviaciones con rapidez.
- Libros clásicos sobre cómo hacer buenos gráficos siguen siendo relevantes para diseñar dashboards efectivos y comprensibles.

KPI: definición, selección y características SMART (02:12:10)

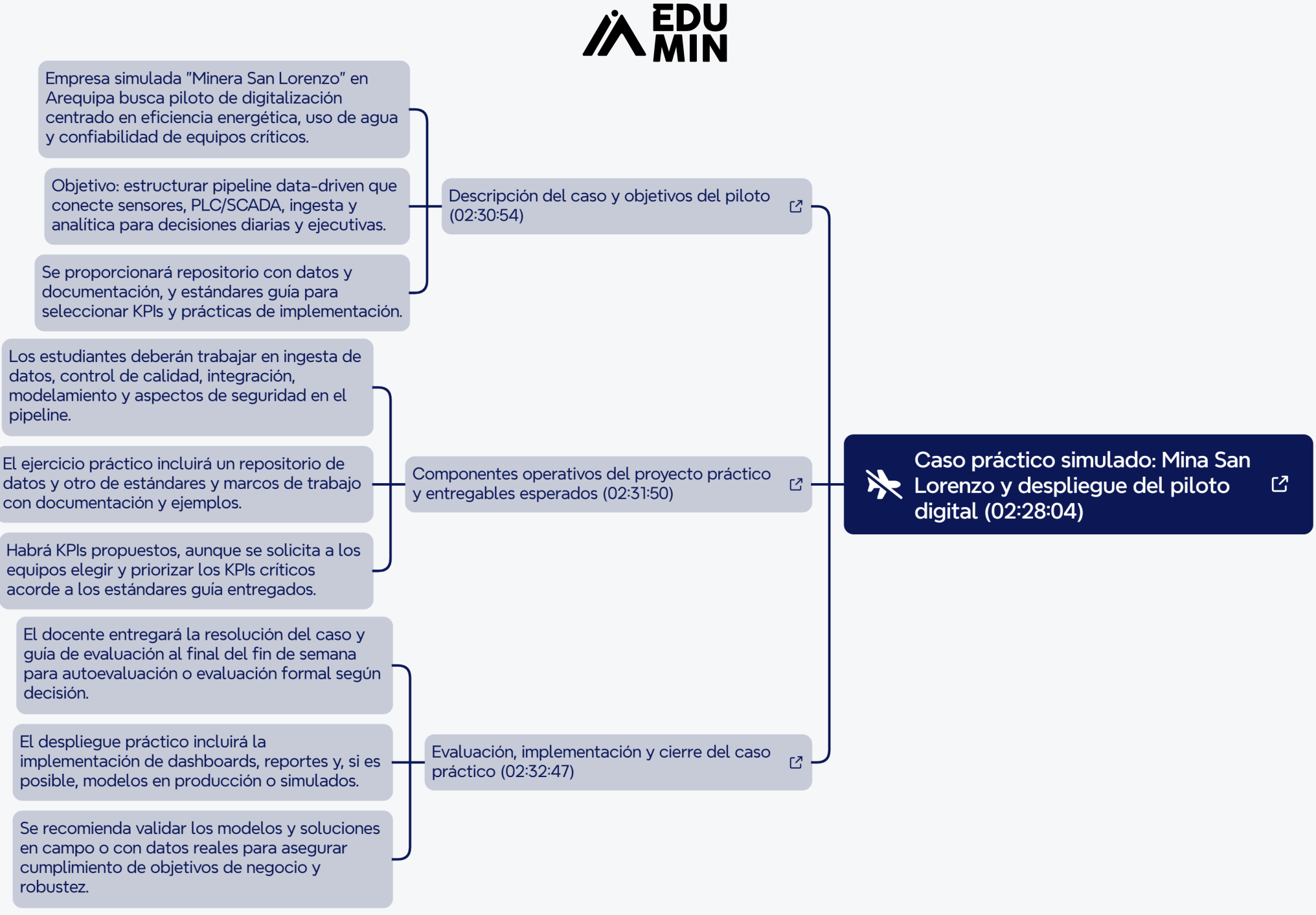
- KPIs son indicadores estratégicos y operacionales que deben elegirse por su relevancia y capacidad de mover la aguja operacionalmente.
- No todos los indicadores son KPIs; los KPIs deben ser estratégicos, accionables y minimalistas para no sobrecargar la información.
- Los objetivos vinculados a KPIs deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo.

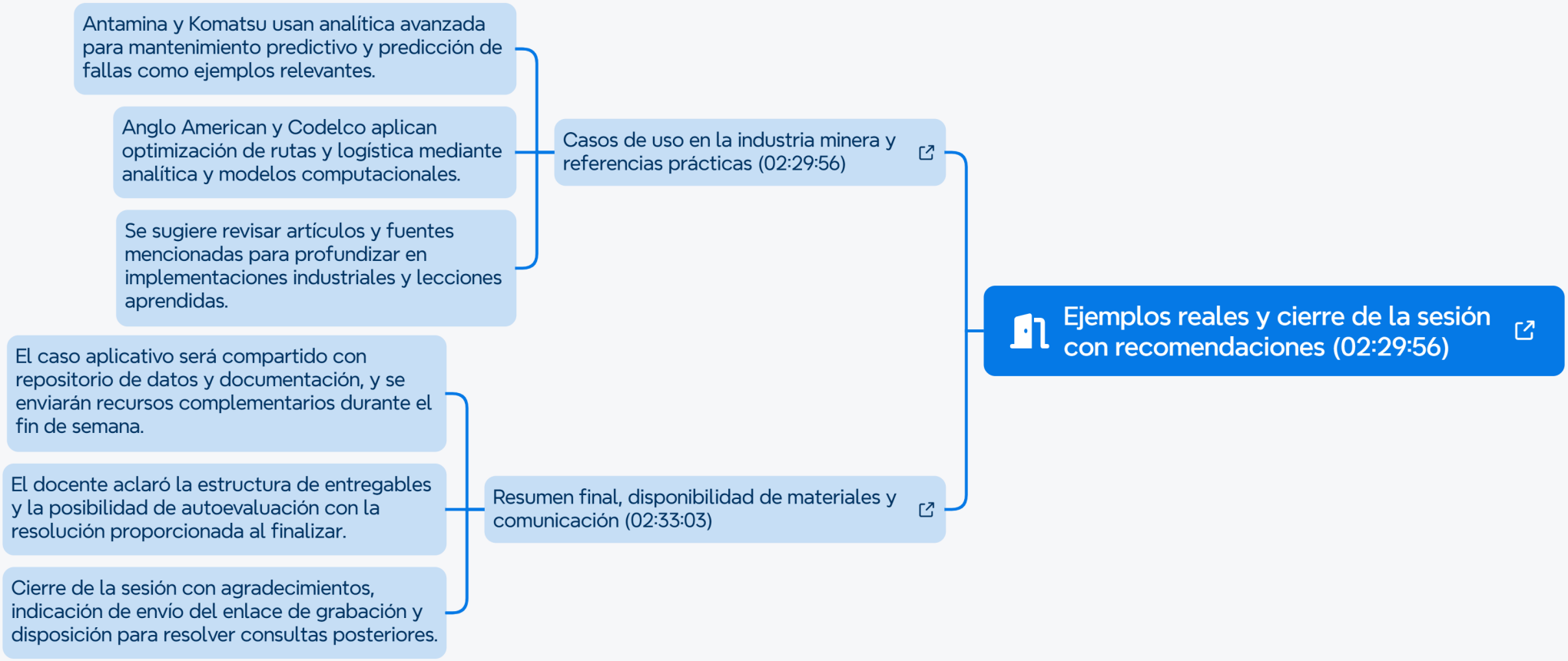
Sistemas de apoyo a la decisión y su potencial en minería (02:13:55)

- DSS (Decision Support Systems) analizan grandes volúmenes de datos y modelos para evaluar alternativas y apoyar decisiones complejas.
- Ejemplos de uso incluyen simulación de secuencias de explotación y cálculo automático del valor presente neto en distintos escenarios.
- Implementar DSS en minería permite optimizar planificación que maximice valor económico, y requiere integrar datos operativos y externos como clima y mercado.

Metodologías, ciclo de vida de proyectos analíticos y buenas prácticas (02:16:00)

- Integración de metodologías y enfoque en mejora continua (02:16:00)
  - Six Sigma y enfoques Lean se integran con analítica basada en datos para reducir variabilidad y proponer mejoras continuas.
  - Six Sigma aporta análisis de causa raíz, y combinado con datos permite un enfoque basado en evidencia para control y mejora de procesos.
  - Sistemas de gestión de calidad como ISO 9000 pueden servir de base para evolucionar hacia metodologías data-driven.
- CRISP-DM como ciclo de vida recomendado para proyectos analíticos (02:17:37)
  - CRISP-DM consta de seis fases: comprender el negocio, comprender los datos, preparación, modelamiento, evaluación y despliegue.
  - Es una metodología flexible e iterativa, adaptada para minería de datos y práctica en proyectos analíticos en minería.
  - CRISP-DM ayuda a alinear el proyecto con objetivos del negocio, minimizar omisiones y facilitar transición desde problema a implementación.
- Tareas y entregables en cada fase del proyecto (02:22:42)
  - Fase de comprensión del negocio: elaborar documento de alcance (business understanding) con objetivos, requisitos y criterios de éxito.
  - Preparación de datos: generación de catálogo de datos, limpieza, transformación e integración de fuentes para construir dataset final.
  - Modelamiento y evaluación: entrenar modelos candidatos, validar con datos reales y casos de campo, y asegurar que cumplen objetivos de negocio antes del despliegue.


Caso práctico simulado: Mina San Lorenzo y despliegue del piloto digital (02:28:04)
Descripción del caso y objetivos del piloto (02:30:54)
Empresa simulada "Minera San Lorenzo" en Arequipa busca piloto de digitalización centrado en eficiencia energética, uso de agua y confiabilidad de equipos críticos.
Objetivo: estructurar pipeline data-driven que conecte sensores, PLC/SCADA, ingesta y analítica para decisiones diarias y ejecutivas.
Se proporcionará repositorio con datos y documentación, y estándares guía para seleccionar KPIs y prácticas de implementación.
Componentes operativos del proyecto práctico y entregables esperados (02:31:50)
Los estudiantes deberán trabajar en ingesta de datos, control de calidad, integración, modelamiento y aspectos de seguridad en el pipeline.
El ejercicio práctico incluirá un repositorio de datos y otro de estándares y marcos de trabajo con documentación y ejemplos.
Habrá KPIs propuestos, aunque se solicita a los equipos elegir y priorizar los KPIs críticos acorde a los estándares guía entregados.
Evaluación, implementación y cierre del caso práctico (02:32:47)
El docente entregará la resolución del caso y guía de evaluación al final del fin de semana para autoevaluación o evaluación formal según decisión.
El despliegue práctico incluirá la implementación de dashboards, reportes y, si es posible, modelos en producción o simulados.
Se recomienda validar los modelos y soluciones en campo o con datos reales para asegurar cumplimiento de objetivos de negocio y robustez.


Ejemplos reales y cierre de la sesión con recomendaciones (02:29:56)
Casos de uso en la industria minera y referencias prácticas (02:29:56)
Antamina y Komatsu usan analítica avanzada para mantenimiento predictivo y predicción de fallas como ejemplos relevantes.
Anglo American y Codelco aplican optimización de rutas y logística mediante analítica y modelos computacionales.
Se sugiere revisar artículos y fuentes mencionadas para profundizar en implementaciones industriales y lecciones aprendidas.
Resumen final, disponibilidad de materiales y comunicación (02:33:03)
El caso aplicativo será compartido con repositorio de datos y documentación, y se enviarán recursos complementarios durante el fin de semana.
El docente aclaró la estructura de entregables y la posibilidad de autoevaluación con la resolución proporcionada al finalizar.
Cierre de la sesión con agradecimientos, indicación de envío del enlace de grabación y disposición para resolver consultas posteriores.